



Instituto Politécnico Nacional

**Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería y Ciencias Sociales y
Administrativas**

Proyecto: Calculadora 3.0

Materia: Modelos de prueba de software

Secuencia: 5CV50

Integrantes:

José Ibarra Sebastián - Analista

Salazar García Andrea - Diseñador

Miranda Nava Diego - Desarrollador

Álvarez López Elisa - Tester

18/09/26

Análisis y Especificación de Requerimientos

El presente documento detalla el análisis de los requerimientos extraídos de la solicitud del cliente para el desarrollo de una aplicación de calculadora básica. Los requerimientos han sido clasificados formalmente en funcionales y no funcionales para guiar el diseño y desarrollo de la solución de software.

1. Requerimientos Funcionales

ID	Versión	Nombre	Descripción
RF-01	V 1.0	Operaciones Básicas	Permitir al usuario ejecutar sumas, restas, multiplicaciones y divisiones.
RF-02	V 1.0	Historial de Operaciones	Almacenar en memoria y mostrar un historial con las operaciones previas.
RF-03	V 1.0	Reutilización de Datos	Capacidad de seleccionar y reutilizar datos/resultados del historial en la operación actual.
RF-04	V 1.0	Borrado de Carácter	Función de retroceso que elimine únicamente el último dígito ingresado.
RF-05	V 1.0	Limpieza de Pantalla	Funcionalidad general (Clear) que limpie por completo la pantalla y reinicie la secuencia.
RF-06	V 1.0	División entre Cero	Detectar e interceptar división entre cero sin provocar cierres de la aplicación (mostrar aviso).
RF-07	V 1.0	Validación de Decimales	Validar que no se pueda ingresar más de un punto decimal simultáneamente en un número.
RF-08	V 2.0	Calcular Porcentajes	El sistema debe integrar una función operativa que permita calcular el porcentaje sobre una cantidad numérica.
RF-09	V 2.0	Cambio de Signo en Resultado	Permitir invertir el signo (+/-) al valor almacenado como resultado final.
RF-10	V 3.0	Mostrar Memoria (MR)	Muestra en pantalla el resultado o valor acumulado almacenado en ese momento en la memoria.
RF-11	V 3.0	Limpiar Memoria (MC)	Limpia el valor almacenado en la memoria y lo restablece a 0.
RF-12	V3.0	Incrementar Memoria (M+)	Incrementa el valor actual de la memoria sumándole el número activo en pantalla.
RF-13	V 3.0	Decrementar Memoria (M-)	Decrementa el valor actual de la memoria restándole el número activo en pantalla.

2. Requerimientos No Funcionales

ID	Versión	Atributo	Descripción
RNF-01	V 1.0	Precisión Visual	Truncar o redondear para mostrar resultados estrictamente a 2 posiciones decimales.
RNF-02	V 1.0	Diseño de Componentes	La interfaz debe modelar sus botones con un diseño de bordes redondos.
RNF-03	V 1.0	Distribución / Usabilidad	La disposición de las teclas debe mantener conformidad con la estructura y ergonomía de un teclado numérico de máquina tradicional.
RNF-04	V 1.0	Estética	Estilo visual limpio, moderno y con una estética cuidada.
RNF-05	V 1.0	Accesibilidad Acústica	Operar de manera silenciosa, sin sonidos al pulsar teclas o ejecutar resultados.
RNF-06	V 3.0	Geometría de Componentes	Los botones de la interfaz deben presentarse con un diseño de forma cuadrada.
RNF-07	V 3.0	Esquema de Color y Contraste	La interfaz debe emplear colores de fondo oscuros, manteniendo los dígitos y operandos en tonos claros para asegurar una óptima legibilidad.

3. Diseño de la calculadora



4. Pruebas e Informes

Objetivo

Verificar que las funciones de memoria **MR**, **MC**, **M+** y **M-** de la calculadora funcionen de acuerdo con los requisitos establecidos. También se comprobará la integración de estas funciones con las operaciones de la calculadora y el cumplimiento de los requisitos visuales.

Alcance

Las pruebas abarcarán:

- Función **MR**.

- **Función MC.**
- **Función M+.**
- **Función M–.**
- **Operaciones básicas de la calculadora.**
- **Integración de las funciones de memoria.**
- **Diseño de la interfaz.**
- **Forma de los botones.**
- **Colores de fondo.**
- **Legibilidad de los números y operadores.**

Requisitos a comprobar

ID	Requisito
R-01	MR debe mostrar el valor almacenado en memoria.
R-02	MC debe limpiar la memoria y establecerla en 0.
R-03	M+ debe incrementar el valor almacenado en memoria.
R-04	M– debe decrementar el valor almacenado en memoria.
R-05	Los botones deben ser cuadrados.
R-06	El fondo debe utilizar colores oscuros.
R-07	Los dígitos y operadores deben ser claros y legibles.

PRUEBAS DE UNIDAD

Estas pruebas revisan cada función individualmente.

Prueba U-01 – MR

Objetivo: Comprobar que MR muestre el valor almacenado.

Procedimiento:

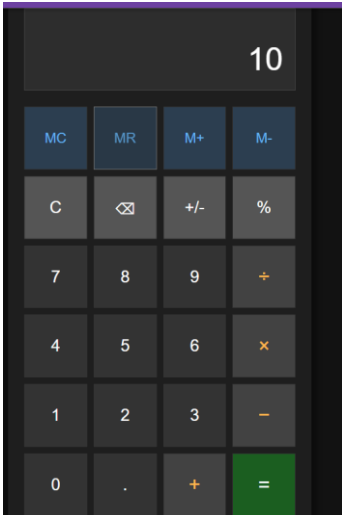
1. **Abrir la calculadora.**
2. **Introducir el número 10.**
3. **Presionar M+.**
4. **Presionar C para limpiar la pantalla.**
5. **Presionar MR.**

Resultado esperado:

La calculadora debe mostrar 10.

Resultado obtenido: 10

Estado: PASS / FAIL



Prueba U-02 – MC

Objetivo: Comprobar que MC limpie la memoria.

Procedimiento:

1. Introducir 10.
2. Presionar M+.
3. Presionar MC.
4. Presionar MR.

Resultado esperado:

La calculadora debe mostrar 0.

Resultado obtenido: 0

Estado: PASS / FAIL



Prueba U-03 – M+

Objetivo: Comprobar que M+ incremente la memoria.

Procedimiento:

1. Presionar MC para comenzar con memoria en 0.

2. Introducir 10.

3. Presionar M+.

4. Presionar MR.

Resultado esperado:

La memoria debe mostrar 10.

Resultado obtenido: 0

Estado: PASS / FAIL



Prueba U-04 – M–

Objetivo: Comprobar que M– disminuya la memoria.

Procedimiento:

1. Presionar MC.

2. Introducir 20.

3. Presionar M+.

4. Introducir 5.

5. Presionar M–.

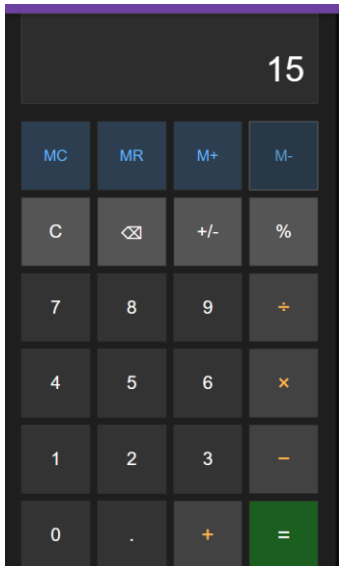
6. Presionar MR.

Resultado esperado:

La memoria debe mostrar 15.

Resultado obtenido: 15

Estado: PASS / FAIL



PARTE 3 — PRUEBAS DE INTEGRACIÓN

Aquí comprobamos que las funciones trabajen juntas.

Prueba I-01 – M+ y MR

Procedimiento:

1. Presionar MC.
2. Introducir 10.
3. Presionar M+.
4. Introducir 5.
5. Presionar M+.
6. Presionar MR.

Resultado esperado: 15.

Resultado obtenido: 15

Estado: PASS / FAIL



Prueba I-02 – M+ y M-

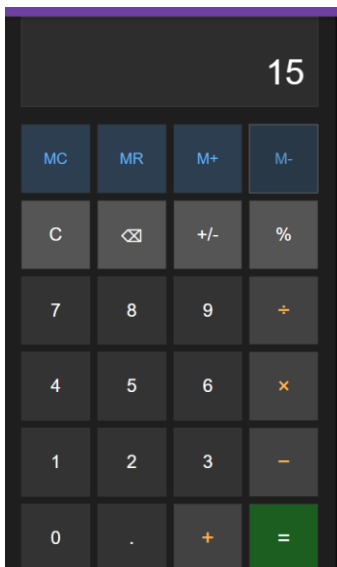
Procedimiento:

1. Presionar MC.
2. Introducir 20.
3. Presionar M+.
4. Introducir 5.
5. Presionar M-.
6. Presionar MR.

Resultado esperado: 15.

Resultado obtenido: 15

Estado: PASS / FAIL



Prueba I-03 – MC después de acumular

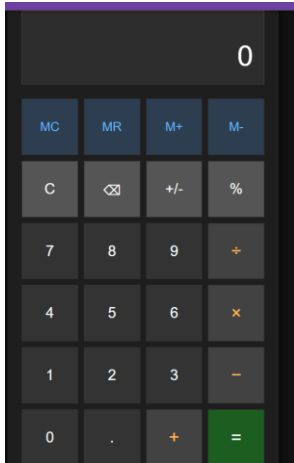
Procedimiento:

1. Presionar MC.
2. Introducir 25.
3. Presionar M+.
4. Presionar MC.
5. Presionar MR.

Resultado esperado: 0.

Resultado obtenido: 0

Estado: PASS / FAIL



PARTE 4 — PRUEBAS DE SISTEMA

Aquí pruebas la calculadora completa, no solamente las funciones de memoria.

Prueba S-01 – Suma

Procedimiento:

Introducir $5 + 3 =$

Resultado esperado: 8.

Resultado obtenido: 8

Estado: PASS / FAIL



Prueba S-02 – Resta

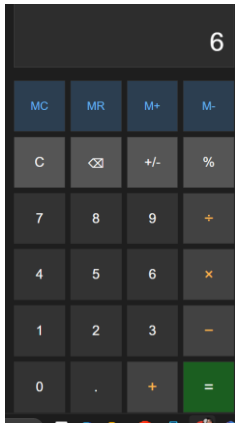
Procedimiento:

Introducir $10 - 4 =$

Resultado esperado: 6.

Resultado obtenido: 6

Estado: PASS / FAIL



Prueba S-03 – Multiplicación

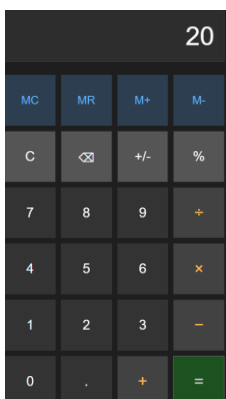
Procedimiento:

Introducir $5 \times 4 =$

Resultado esperado: 20.

Resultado obtenido: 20

Estado: PASS / FAIL



Prueba S-04 – División

Procedimiento:

Introducir $20 \div 5 =$

Resultado esperado: 4.

Resultado obtenido: 4

Estado: PASS / FAIL



PARTE 5 — PRUEBAS VISUALES

Estas son importantes porque el profesor específicamente pidió el diseño.

Prueba S-05 – Botones cuadrados

Procedimiento:

Observar los botones de la calculadora.

Resultado esperado:

Los botones deben tener forma cuadrada.

Resultado obtenido:

Estado: PASS / FAIL

Prueba S-06 – Fondo oscuro

Procedimiento:

Observar la interfaz de la calculadora.

Resultado esperado:

El fondo debe utilizar colores oscuros.

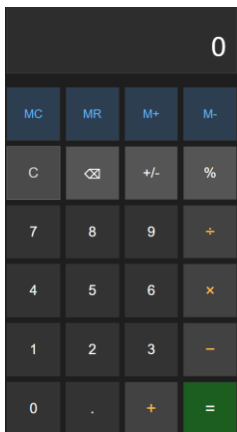
Prueba S-07 – Texto claro

Procedimiento:

Observar los números y operadores de la calculadora.

Resultado esperado:

Los dígitos y operadores deben ser claros y legibles.



INFORME DE PRUEBAS – CALCULADORA

1. Resumen

Se realizaron pruebas de Unidad, Integración y Sistema sobre la calculadora, enfocadas principalmente en las funciones de memoria MR, MC, M+ y M–, además de las operaciones básicas y los requisitos visuales establecidos.

Durante la ejecución de las pruebas no se detectaron errores en las funciones evaluadas.

4. Conclusión

Se realizaron pruebas de Unidad, Integración y Sistema para verificar el funcionamiento

de las funciones de memoria y de la calculadora. Los resultados obtenidos fueron registrados junto con sus respectivas evidencias. Las incidencias encontradas fueron documentadas para su corrección.